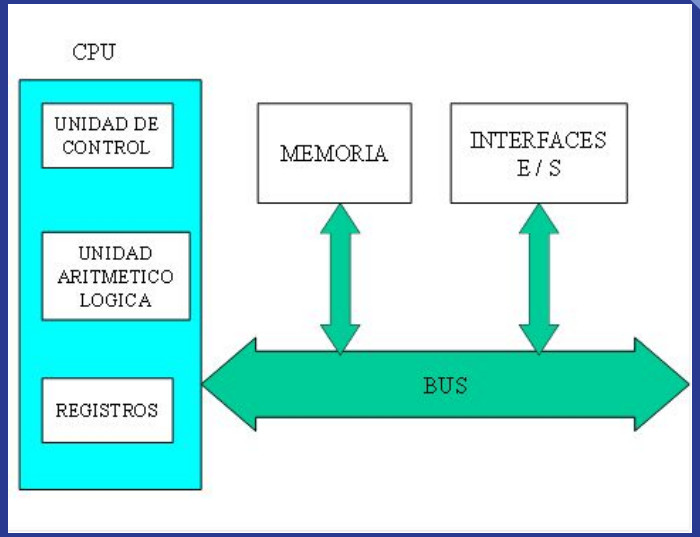
Estructura y Funcionamiento

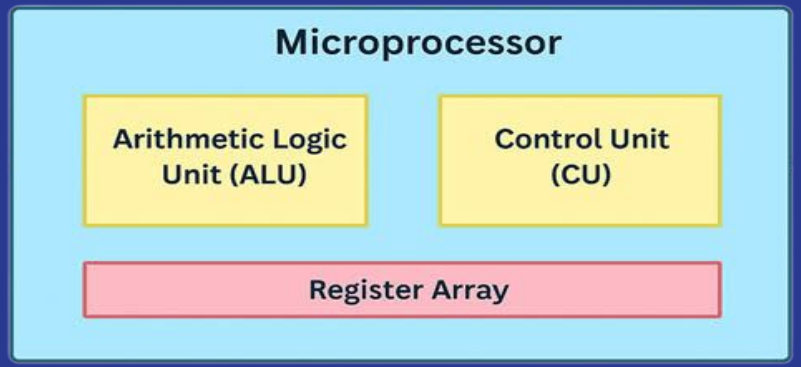
El computador es una máquina destinada a procesar datos. La arquitectura actual es la Von Neumann, que aunque ha sufrido cambios para reducir el cuello de botella sigue siendo la más usada, se compone de 4 componentes básicos; Unidad aritmética lógica (ALU), unidad de control, memoria principal y la unidad de entrada/salida.



Procesador (CPU)

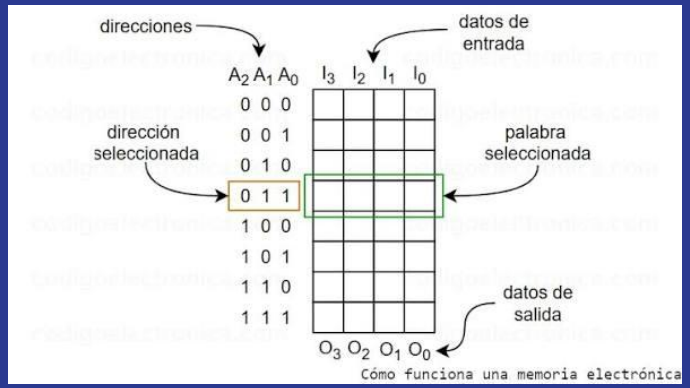
Contiene en conjunto la Unidad Aritmético Lógica y la Unidad de control.
Puede incluir varios núcleos para repartir el trabajo y ser más eficiente. Los principales fabricantes son Intel y AMD.



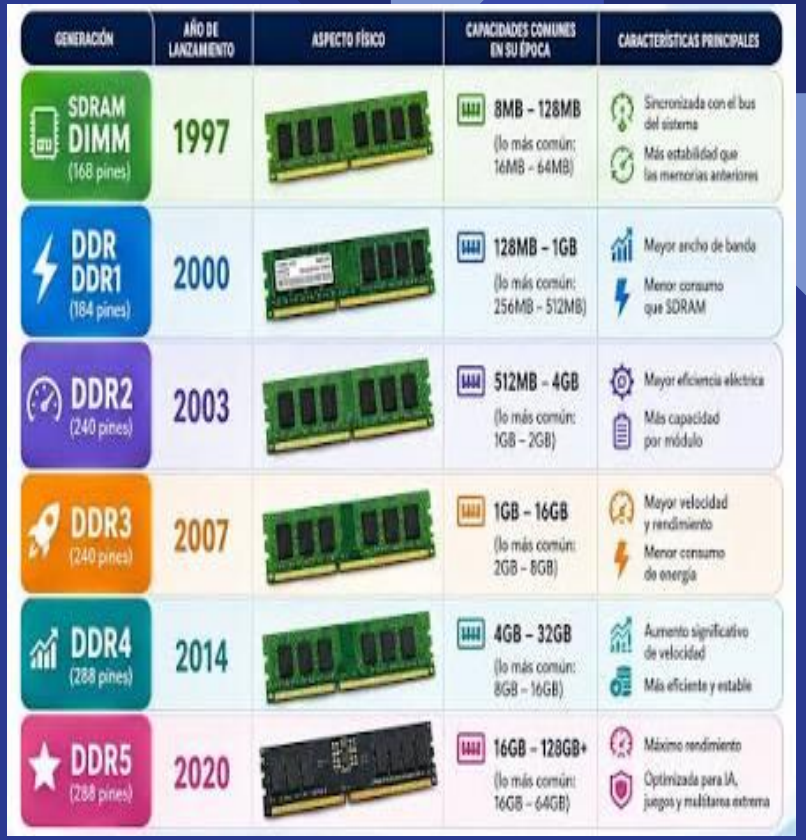


Memoria

Está compuesta de la memoria Ram y Rom, en ella residen los datos a procesar. Mediante la información de dirección se selecciona la celda a la que se va a acceder pudiendo ser de lectura o escritura.



Cómo funciona una memoria electrónica

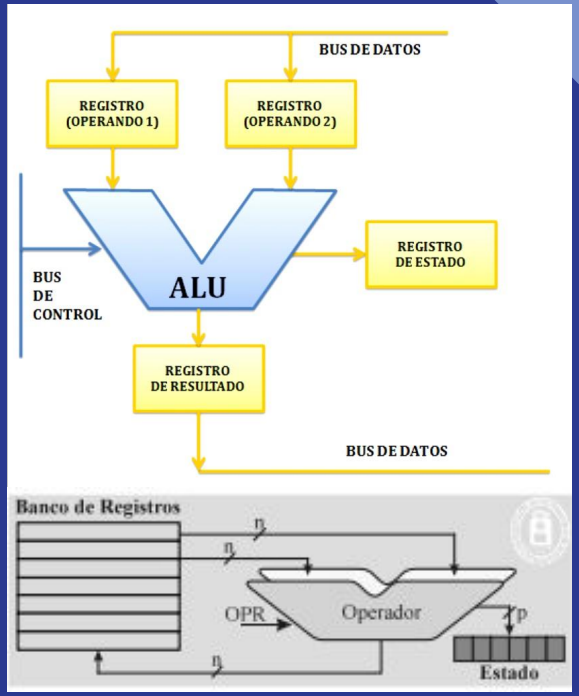


Unidad Aritmética-Lógica (ALU)

Permite realizar operaciones aritmeticas y logicas sobre 1 o 2 operandos. Trabaja sobre los datos del registro o de la memoria principal. Se generan resultados adicionales que se cargan en el registro de estado.

Estados:

- Cero
- Signo
- Acarreo
- Desbordamiento



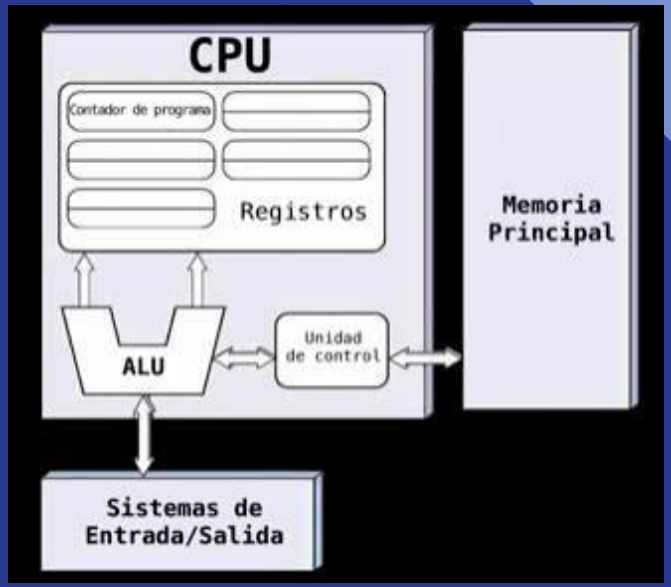
Unidad de Control

Es la encargada de hacer funcionar todo mediante una secuencia cíclica.
Ciclo de funcionamiento:

- Leer: Obtiene de la memoria la siguiente instrucción.
- Interpretar: Analizar el tipo de instrucción.
- Leer datos: Obtiene los datos de memoria si son necesarios.
- Ejecutar: Realiza la instrucción.
- Almacenar: Guarda el resultado obtenido.

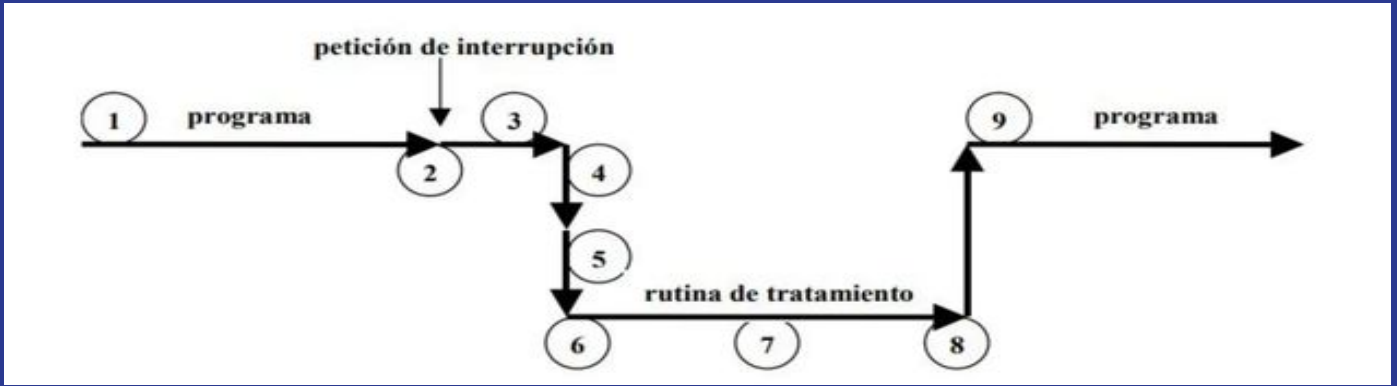
Registros clave asociados:

- PC (Contador de programa): Dirección de la siguiente instrucción a ejecutar.
- SP (Puntero de pila): Maneja la pila en la memoria principal.
- RI (Registro de instrucción): Almacena la instrucción a ejecutar.
- RE (Registro de estado): Guarda información sobre las últimas instrucciones y el comportamiento del computador.



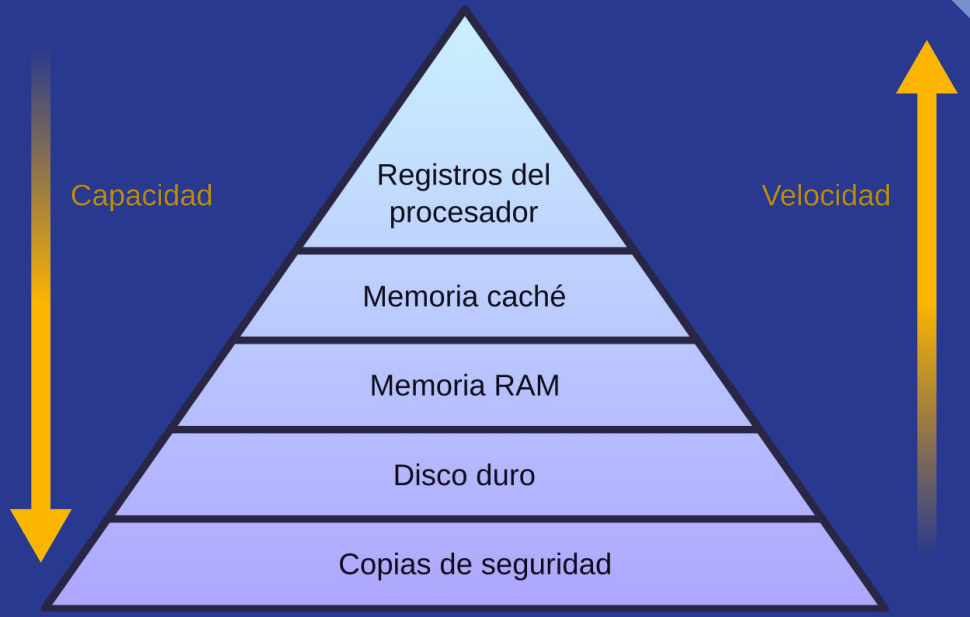
Interrupciones

- Señal a la Unidad de control.
- Activación de la señal.
- Ciclo de aceptación de interrupción.
- Niveles de interrupciones.
- Tratamiento de interrupciones



Jerarquía de memoria

+ Precio
+ Velocidad
- Tamaño
- Tiempo de acceso



Memoria caché

MEMORIA CACHÉ

No es visible

Información reciente

Línea

Realizada por hardware



Memoria Virtual VS Real

MEMORIA VIRTUAL

- Soportada con dos niveles de la jerarquía.

- MMU

- Requiere traducción de direcciones mediante una tabla de páginas y TLB.

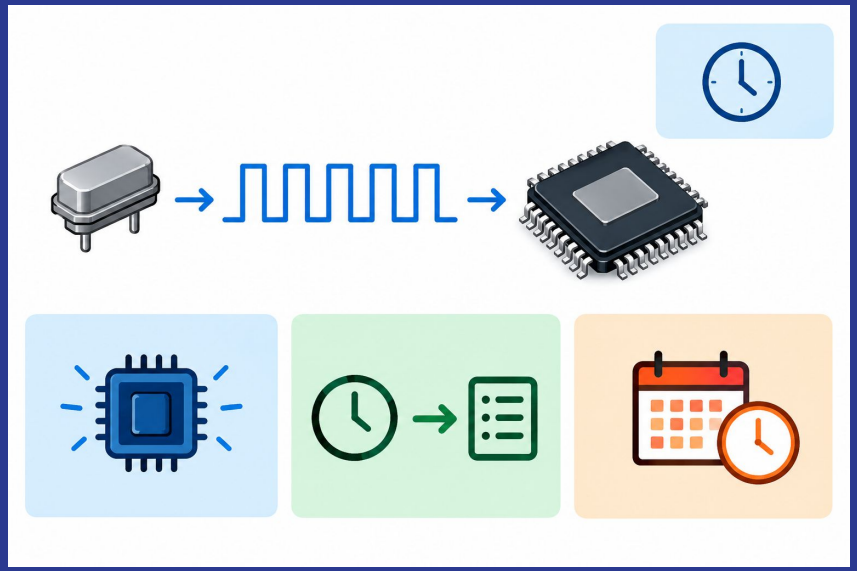
MEMORIA REAL

- Soportada con la memoria principal.

- Propia de máquinas convencionales.

- Trabaja directamente con la memoria física.

El RELOJ DEL ORDENADOR



El reloj del ordenador tiene **3 funciones principales**:

1. **Controlar el procesador (CLK)**
   Marca el ritmo al que el procesador ejecuta las instrucciones.

2. **Generar interrupciones**
   Produce señales periódicas que permiten al sistema operativo controlar el tiempo que utiliza cada proceso.

3. **Mantener la fecha y hora (RTC)**
   Guarda la fecha y hora del ordenador, incluso cuando está apagado.

Gestión y comunicación

El sistema operativo se encarga de:

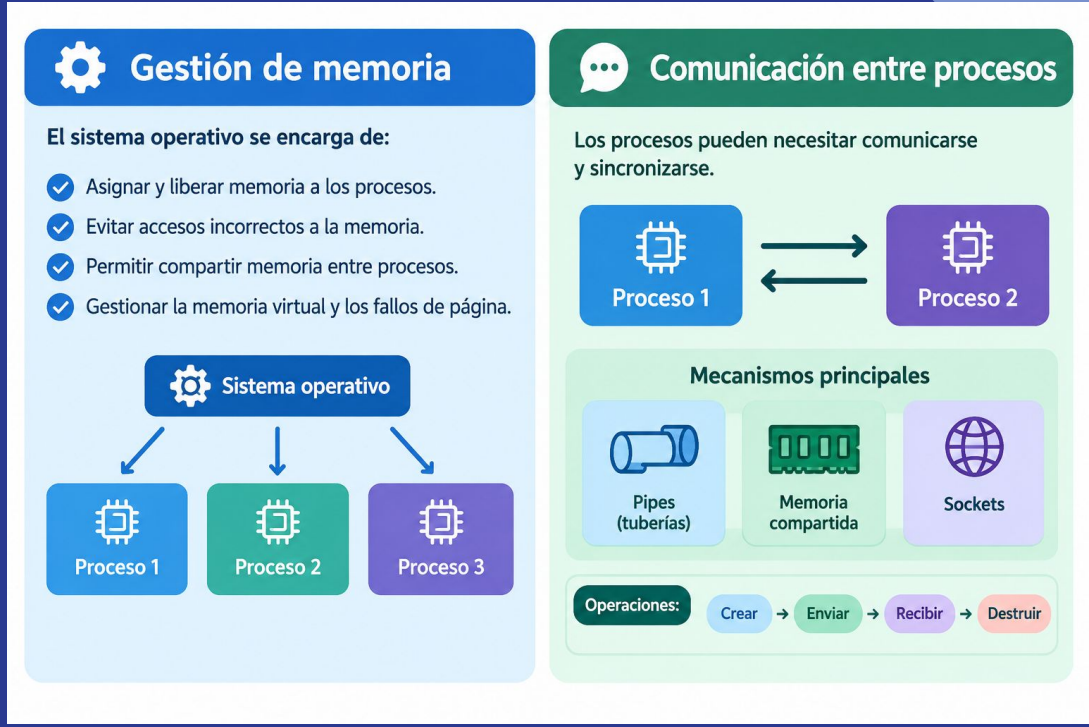
- **Asignar y liberar memoria** a los procesos.
- Evitar accesos incorrectos a la memoria.
- Permitir **compartir memoria** entre procesos.
- Gestionar la **memoria virtual** y los fallos de página.

Los procesos pueden necesitar comunicarse y sincronizarse.

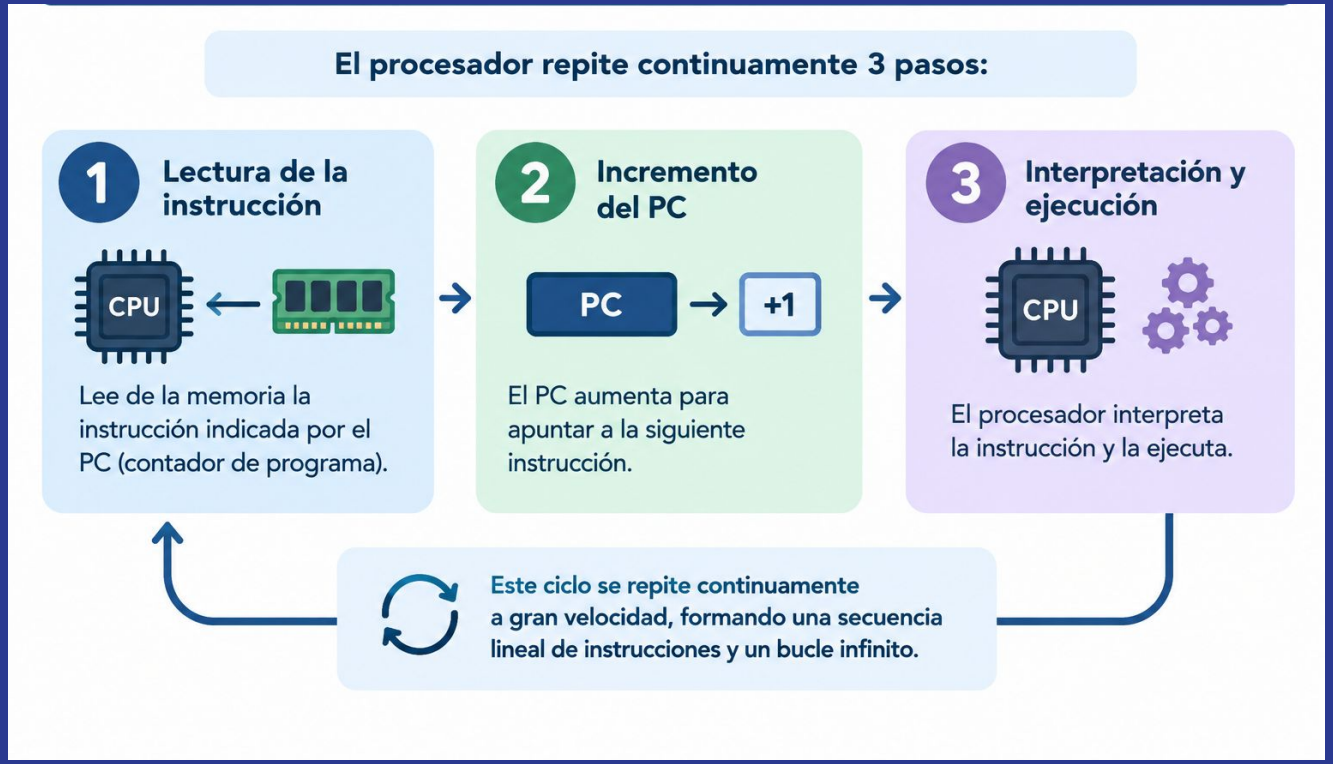
Mecanismos principales:

- **Pipes (tuberías)**
- **Memoria compartida**
- **Sockets**

Operaciones:
Crear → Enviar → Recibir → Destruir



Secuencia de funcionamiento del procesador



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN